

$$R(A, B) \quad S(C, D)$$

JOIN

- La sequenza di operazioni appena vista, riassumibile in $\sigma_{join-condition}(R \times S)$ è abbastanza frequente: per questo è stata creata un'operazione speciale, chiamata JOIN.

- La JOIN, denotata con $\bowtie$, è usata per combinare tuple relate in una sola tupla.

- $\sigma_{join-condition}(R \times S)$ diventa $R \bowtie_{join-condition} S$

$R \bowtie_{B=C} S$

a	1
b	3

3	H
2	P
1	G

join

Equijoin

a	1	1	G
b	3	3	H

JOIN: ESEMPIO

- Supponiamo di voler trovare il nome del manager di ciascun dipartimento:
 - Combiniamo ogni tupla dipartimento con la tupla impiegato il cui SSN fa match col valore MGRSSN nella tupla dipartimento.
- DEPT_MGR = department $\bowtie_{MGRSSN=SSN}$ EMPLOYEE
- RESULT = $\pi_{DNAME, LNAME, FNAME}(DEPT_MGR)$

DEPT_MGR	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	...	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	...
	Research	5	333445555	...	Franklin	T	Wong	333445555	...
	Administration	4	987654321	...	Javeller	S	Wallace	987654321	...
	Headquarters	1	888885555	...	James	E	Borg	888885555	...

JOIN: ESEMPIO SU PRODOTTO CARTESIANO

- L'esempio precedente sul prodotto cartesiano può essere risolto rimpiazzando le operazioni:

- EMP_DEPENDENTS = EMPNAMES $\times$ DEPENDENTS
- ACTUAL_DEPENDENTS = $\sigma_{SSN=ESSN}(EMP_DEPENDENTS)$

Con:

- ACTUAL_DEPENDENTS = EMPNAMES $\bowtie_{SSN=ESSN}$ DEPENDENTS

- Sintassi :

Date le relazioni $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$

Scriveremo $R \bowtie_{<join_condition>} S$

- Il risultato della join ha $n+m$ attributi:

$Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$

- La condizione della join è della forma:

$<condition> \text{ AND } <condition> \text{ AND } \dots \text{ AND } <condition>$

dove ogni condizione è della forma $A_i \theta B_j$,

con $A_i \in R, B_j \in S, \text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_j)$ e $\theta \in \{=, \neq, <, >, \leq, \geq\}$

- Tuple con attributi di join **null** non appaiono nel risultato.

▪ Sintassi :

Date le relazioni $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$

Scriveremo $R \bowtie_{\langle \text{join_condition} \rangle} S$

▪ Il risultato della join ha $n+m$ attributi:

$Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$

▪ La condizione della join è della forma:

$\langle \text{condition} \rangle \text{ AND } \langle \text{condition} \rangle \text{ AND } \dots \text{ AND } \langle \text{condition} \rangle$

dove ogni condizione è della forma $A_i \theta B_j$,

con $A_i \in R, B_j \in S, \text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_j)$ e $\theta \in \{=, \neq, <, >, \leq, \geq\}$

▪ Tuple con attributi di join **null** non appaiono nel risultato.

TIPI DI JOIN

▪ Una join con θ generica è detta **THETA JOIN**

▪ Il join più comune ha come θ l'operatore di uguaglianza ed è detto **EQUIJOIN**:

- Nei risultati dell'EQUIJOIN abbiamo sempre una coppia di valori di attributi identici.

▪ Poiché tale ripetizione è superflua, esiste una nuova operazione, chiamata **NATURAL JOIN** e denotata da $*$, che elimina il secondo attributo superfluo.

- È in sostanza una EQUIJOIN con la rimozione degli attributi con valori uguali superflui

Impiegati

Impiegato	Reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

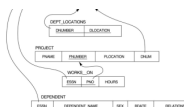
Reparti

Codice	Capo
A	Mori
B	Bruni

Impiegati $\bowtie_{\text{Reparto=Codice}}$ Reparti

Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	B	Bruni

NATURAL JOIN



▪ La definizione standard di Natural join richiede che i due attributi di join (per ogni coppia) abbiano lo stesso nome. Se ciò non vale, occorre prima un'operazione di renaming.

▪ $\text{DEPT} = \pi_{(\text{DNAME}, \text{DNUM}, \text{MGRSSN}, \text{MGRSTARTDATE})}(\text{DEPARTMENT})$

▪ $\text{PROJ_DEPT} = \text{PROJECT} * \text{DEPT}$

- L'attributo DNUM è detto "attributo di join"

PROJ_DEPT	PNAME	PNUMBER	PLOCATION	DNUM	DNAME	MGRSSN	MGRSTARTDATE
	ProductX	1	Bellaire	5	Research	333445555	1988-05-22
	ProductY	2	Sugarland	5	Research	333445555	1988-05-22
	ProductZ	3	Houston	5	Research	333445555	1988-05-22
	Computerization	10	Stafford	4	Administration	987654321	1995-01-01
	Reorganization	20	Houston	1	Headquarters	888665555	1981-06-19
	Newbenefits	30	Stafford	4	Administration	987654321	1995-01-01

NATURAL JOIN (2)



- Qualora gli attributi di join abbiano lo stesso nome, non è necessario il renaming.

Esempio:

DEPT_LOCS = DEPARTMENT * DEPT_LOCATIONS

DEPT_LOCS	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	MGRSTARTDATE	LOCATION
	Headquarters	1	888665555	1981-06-19	Houston
	Administration	4	987654321	1995-01-01	Stafford
	Research	5	333445555	1988-05-22	Bellaire
	Research	5	333445555	1988-05-22	Sugarland
	Research	5	333445555	1988-05-22	Houston

- In generale il Natural Join verifica l'uguaglianza di tutte le coppie di attributi.

NATURAL JOIN (3)

Definizione più generale:

$$Q = R * (<list_1>)(<list_2>)S$$

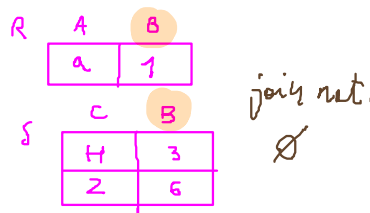
- $<list_1>$ = lista di attributi da R
- $<list_2>$ = lista di attributi da S

- Le liste sono usate per le uguaglianze tra coppie di attributi corrispondenti;
 - le condizioni sono combinate in AND.
 - Solo la lista corrispondente ad attributi della prima relazione, $<list_1>$ è mantenuta nel risultato.

NATURAL JOIN (4)

- Se nessuna combinazione di tuple soddisfa la condizione di join, la relazione risultante avrà zero tuple:

- Date le relazioni R (con n_r tuple) ed S (con n_s tuple),
 - $n_q Q = R \bowtie_{<joincond>} S$ avrà da 0 a $n_r \cdot n_s$ tuple.
 - $n_q / (n_r \cdot n_s)$ è detta **join selectivity**.



- Se non esiste alcuna $<joincondition>$, tutte le tuple compariranno nella relazione risultante, ed il join diventa un prodotto cartesiano, detto **CROSS JOIN**.

JOIN COMPLETO

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B		

Impiegato	Reparto	Capo
Rossi	A	Mori
Neri	B	Bruni
Bianchi	B	Bruni

- Ogni n -pla contribuisce al risultato:
 - join completo.**

UN JOIN NON COMPLETO

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori

UN JOIN VUOTO

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	D	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegato	Reparto	Capo
-----------	---------	------

UN JOIN COMPLETO, CON N · M TUPLE

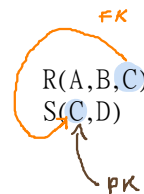
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	B	B	Mori
Neri	B	B	Bruni

Impiegato	Reparto	Capo
Rossi	B	Mori
Rossi	B	Bruni
Neri	B	Mori
Neri	B	Bruni

Succede solo quando negli attributi di join compare sempre lo stesso valore sia nella relazione di destra che in quella di sinistra.

CARDINALITÀ DEL JOIN

- Il join di R_1 e R_2 contiene un numero di n -ple compreso fra zero e il prodotto di $|R_1|$ e $|R_2|$.
 $|R|$: n-tuple di R
- Se il join coinvolge una chiave di R_2 , allora il numero di n -ple è compreso fra zero e $|R_1|$.
- Se il join coinvolge una chiave di R_2 e un vincolo di integrità referenziale, allora il numero di n -ple è pari a $|R_1|$.



Impiegato	Reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

Reparto	Capo
B	Mori
C	Bruni

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori

join non completo

- Alcune *n*-ple non contribuiscono al risultato: vengono “tagliate fuori”.

JOIN ESTERNO

- Il join **esterno** estende, con valori nulli, le *n*-ple che verrebbero tagliate fuori da un join (**interno**).
- Esiste in tre versioni:
 - sinistro ( LEFT),
 - destro ( RIGHT),
 - completo ( FULL).

JOIN ESTERNO (2)

- Sinistro**: mantiene tutte le *n*-ple *del primo operando*, estendendole con valori nulli, se necessario.
- Destro**: ... *del secondo operando* ...
- Completo**: ... *di entrambi gli operandi* ...

Impiegati

Impiegato	Reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

Reparti

Reparto	Capo
B	Mori
C	Bruni

Impiegati LEFT Reparti

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori
Rossi	A	NULL
NULL	C	Bruni

in caso di
FULL OUTER JOIN

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati ><RIGHT Reparti

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori
NULL	C	Bruni

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati ><FULL Reparti

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori
Rossi	A	NULL
NULL	C	Bruni

L'OPERAZIONE DI DIVISIONE

- L'operazione di divisione è indicata con $\div$ è un tipo particolare di interrogazione che talvolta si presenta nelle applicazioni di basi di dati.
- Un esempio è “trova i nomi degli impiegati che lavorano a **tutti** i progetti su cui lavora 'John Smith'”.
- La divisione $\div$, di r_1 per r_2 , con r_1 su $R_1(X_1, X_2)$ e r_2 su $R_2(X_2)$, è (il più grande) insieme di tuple con schema X_1 tale che, facendo il prodotto cartesiano con r_2 , ciò che si ottiene è una relazione contenuta in r_1 .

ESEMPIO

ESEMPIO : Trovare gli Impiegati che lavorano in tutti i reparti

R₁		R₂		R₁ / R₂	
Impiegato	Reparto	Reparto		Impiegato	
Rossi	A	A		Rossi	
Rossi	B	B			
Bianchi	B				

UN INSIEME COMPLETO DI OPERAZIONI

- Si può provare che $\{\sigma, \pi, \cup, -, \times\}$ è un **insieme completo**, cioè tutte le altre operazioni possono essere espresse come combinazioni di queste.
- **Esempi:**
 - Intersezione:
 $R \cap S = (R \cup S) - ((R - S) \cup (S - R))$
 - Join:
 $R \bowtie_{\langle \text{condition} \rangle} S = \sigma_{\langle \text{condition} \rangle} (R \times S)$
 - Divisione:
 $R \div S = T1 \leftarrow \pi_{\langle \text{attribute of } R - \text{attribute of } S \rangle} (R)$
 $T2 \leftarrow \pi_{\langle \text{attribute of } R - \text{attribute of } S \rangle} ((S \times T1) - R)$
 $T \leftarrow T1 - T2$

FUNZIONI AGGREGATE E DI RAGGRUPPAMENTO

- Non sono presenti nell'algebra relazionale base.
- Operano su un insieme di dati per restituire come risultato una relazione con un solo valore.
- Sono funzioni applicate a collezioni di valori numerici:
 - SUM, AVERAGE, MAXIMUM, MINIMUM, COUNT.
- Notazione:
 $\langle \text{attributi di raggruppamento} \rangle \mathcal{F}_{\langle \text{lista funzioni} \rangle} (R)$
 - dove $\langle \text{attributi di raggruppamento} \rangle$ è una lista di attributi della relazione R e raggruppa le tuple presenti nella relazione sulla base dei loro valori,
 - e $\langle \text{lista funzioni} \rangle$ è una lista di coppie $\langle \text{funzione} \rangle \langle \text{attributo} \rangle$:
 - $\langle \text{funzione} \rangle$ è una delle funzioni SUM,...
 - $\langle \text{attributo} \rangle$ è un attributo della relazione R.

ESEMPIO

- $T(N_D, N_IMPIEGATI, STIPENDIO_MEDIO) \leftarrow \rho_{N_D} \mathcal{F}_{COUNT_SSN, AVERAGE_STIPENDIO}(IMPIEGATO)$
- $R \leftarrow \rho_{N_D, N_IMP, STIP_MEDIO}(T)$

R	N_D	N_IMP	STIP_MEDIO
	5	4	33250
	4	3	31000
	1	1	55000

- $S \leftarrow \mathcal{F}_{COUNT_SSN, AVERAGE_STIPENDIO}(IMPIEGATO)$

S	COUNT_SSN	AVERAGE_STIPENDIO
	8	35125

IMP

↓ PK

DEPT	SSN	STIP
1	32	1000
2	45	3000
1	26	5000
2	33	7000
3	44	2000
1	55	4000
3	6	6000
3	21	1000

1	3	10000
2	2	10000
3	3	7000

DEPT $\mathcal{F}_{COUNT_SSN, SUM_STIP}(IMP)$

EQUIVALENZA DI ESPRESSIONI

- Due espressioni sono **equivalenti** se producono lo stesso risultato qualunque sia l'istanza attuale della base di dati.
- L'equivalenza è importante perché i DBMS cercano di eseguire espressioni equivalenti a quelle date, ma meno "costose".
- Trasformazioni di equivalenza.

$R(A, B, C)$

$$\begin{aligned} & \uparrow \sigma_{B=1}(\pi_{A,B}(R)) \\ & \downarrow \pi_{A,B}(\sigma_{B=1}(R)) \end{aligned}$$

FORNITORI (fid : integer, fnome : String, indirizzo : String)

PEZZI (pid : integer, pname : String, colore : String)

CATALOGO (fid : integer, pid : integer, costo : real)

Trovare i pid dei pezzi forniti da almeno due diversi fornitori.

Soluzione:

Si rinomina la relazione Catalogo in due copie R1 e R2, quindi si effettua il prodotto cartesiano e si selezionano le tuple con **stesso pid** ma fid **diversi**; infine si proietta pid.

$\rho_{R1}(\text{Catalogo})$

$\rho_{R2}(\text{Catalogo})$

$\pi_{\{R1.pid\}}(\sigma_{\{R1.pid = R2.pid \wedge R1.fid \neq R2.fid\}}(R1 \times R2))$

Trovare i pid dei pezzi forniti da tutti i fornitori a meno di 200 €.

Nota: Se qualche fornitore non fornisce il pezzo o chiede più di 200 €, il pezzo non viene selezionato.

Soluzione:

Si usa la divisione relazionale per trovare i pid che soddisfano la condizione per tutti i fornitori.

$(\pi_{\{pid, fid\}}(\sigma_{\{costo \leq 200\}}(\text{CATALOGO}))) \div (\pi_{\{fid\}}(\text{FORNITORI}))$